

MEXANIK ISH

Inson aqliy faoliyati bilan bajarilgan ishini qanday tushunasiz?

26-

mavzu



Mexanik ish, ish birligi.

Kundalik turmushda “ish” tushunchasi ko‘p ishlatiladi. Masalan: rassom o‘z asari ustida ishlaydi, kompozitor yangi musiqasini yaratish ustida ish olib boradi, siz o‘z bilimingizni oshirish uchun o‘z ustingizda ishlab, kitob o‘qiysiz. Bularning barchasi insonning aqliy faoliyat bilan yoki biron turdagi mehnat bilan shug‘ullanishini anglatadi. Lekin aqliy faoliyatda qancha ish bajarilganligini o‘lchab bo‘lmaydi. Fizikada esa faqat o‘lchab bo‘ladigan kattalik – mexanik ish o‘rganiladi. Fizika fanida ish tushunchasi kundalik turmushdagi ish tushunchasidan tubdan farq qiladi.

Mashina dvigatelining tortish kuchi natijasida harakatga keladi va ma‘lum bir masofani bosib o‘tadi. Jism tashqi kuch ta‘sirida bir vaziyatdan ikkinchi vaziyatga ko‘chganda mexanik ish bajariladi. Demak, mexanik ish bajarilishi uchun jismga kuch ta‘sir etishi hamda bu kuch ta‘sirida jism ma‘lum masofaga siljishi kerak.

Mexanik ish deb jismning kuch ta‘sirida ma‘lum bir masofaga ko‘chishiga aytiladi.

Agar jism kuch yo‘nalishida ma‘lum masofaga ko‘chganda bajarilgan mexanik ish quyidagi formula bilan hisoblanadi.

$$A = F \cdot s \quad (1)$$

Mexanik ish A harfi bilan belgilanadi, u skalyar kattalik. Bunda F – jismga qo‘yilgan (o‘zgarmas) tashqi kuch, s – jism bosib o‘tgan masofa.

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da ish birligi sifatida 1 N kuchning jismni 1 m masofaga ko‘chirishda bajargan ishi qabul qilingan. Ish birligi ingliz olimi Jeyms Joul sharafiga joul (J) deb ataladi.

$$\text{Ish birligi: } [A] = [F \cdot s] = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ J}$$



Affair (*actio*) – inglizcha (lotincha) so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida “ish” degan ma‘noni anglatadi. Mexanik ish A harfi bilan belgilanib, bu **affair** (*actio*) so‘zining bosh harfidir.

Amalda ishning jouldan katta yoki kichik qiymatlarini ifodalashda – kilojoul (kJ), megajoul (MJ), millijoul (mJ) ham qo‘llanadi. Ishning bu birliklari bilan asosiy birligi orasida quyidagi munosabat mavjud.

$$1 \text{ kJ} = 10^3 \text{ J}$$

$$1 \text{ MJ} = 10^6 \text{ J}$$

$$1 \text{ mJ} = 10^{-3} \text{ J}$$



1. Mexanik ish jismning kuch ta'sirida ma'lum bir masofaga ko'chishidir.
2. Ish birligi uchun Joule qabul qilingan.
3. Mexanik ish skalyar kattalikdir.

Masala yechish namunasi

Jism unga qo'yilgan gorizontaal kuch yo'nalishida harakatlanmoqda. Jism 0,2 m masofaga ko'chganda qanday kuch 10 J ish bajaradi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$s = 0,2 \text{ m}$ $A = 10 \text{ J}$	$A = F s$ $F = \frac{A}{s}$	$F = \frac{10}{0,2} \text{ N} = 50 \text{ N}$
Topish kerak: $F = ?$	$[F] = \frac{\text{J}}{\text{m}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m}} = \text{N}$	Javob: $F = 50 \text{ N}$.



1. Shaxmatchi musobaqada qatnashmoqda. Uning faoliyati qanday ish turga misol bo'la oladi?
2. Sportchi shtangani ko'targanda qanday ish bajaradi?
3. Quyidagilarning qaysi birida mexanik ish bajariladi? Bola rasm chizganda, chana sudraganda, pianino chalganda, basketbol to'pini savatchaga uloqtirganda.



18-mashq

1. Quyidagilarni joulda ifodalang:

1) 2 kJ 2) 450 mJ 3) 0,4 kJ 4) 0,06 MJ

2. Aravachani o'zgarmas 40 N kuch ta'sirida 10 m masofaga siljitishda bajarilgan ishni hisoblang.

3. Jismni 4 m masofaga ko'chirganda 200 J ish bajarildi. Jismga qo'yilgan kuch kattaligini toping.

4. Rasmdagi mashina ko'rsatilgan masofaga ko'chishi uchun qancha ish bajariladi?

5. Jismga 50 N kuch qo'yilganda 400 J mexanik ish bajarilgan. Bunda jism qancha siljigan?

